

# INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

**Daniel Takata Gomes**



# **ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUALITATIVAS**



## ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUALITATIVAS

- Quando trabalhamos com variáveis categóricas, usualmente utilizamos Tabelas de Dupla Entrada (também conhecidas como Tabelas de Contingência);



## ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUALITATIVAS

- Quando trabalhamos com variáveis categóricas, usualmente utilizamos Tabelas de Dupla Entrada (também conhecidas como Tabelas de Contingência);
- Uma tabela de dupla entrada de valores descreve a relação entre duas variáveis qualitativas. Os valores da variável linha rotulam as linhas da tabela, enquanto que os valores da variável coluna rotulam as colunas. As tabelas de dupla entrada costumam ser utilizadas para resumir grandes quantidades de dados agrupando os resultados em diversas categorias.



# ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUALITATIVAS

**Exemplo:** Tabela de dupla entrada com as variáveis *procedência* e *grau de instrução*.

| Procedência<br>(X) | Grau de Instrução (Y) |       |          | Total |
|--------------------|-----------------------|-------|----------|-------|
|                    | Fundamental           | Médio | Superior |       |
| Capital            | 4                     | 5     | 2        | 11    |
| Interior           | 3                     | 7     | 2        | 12    |
| Outra              | 5                     | 6     | 2        | 13    |
| Total              | 12                    | 18    | 6        | 36    |



## ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUALITATIVAS

| Variável linha<br>(X)      | Variável coluna (Y)          |               | Total                         |
|----------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|
|                            | $Y_1$                        | $\dots$ $Y_k$ |                               |
| $X_1$<br>$\vdots$<br>$X_k$ | Distribuição conjunta (X, Y) |               | Distribuição<br>Marginal de X |
| Total                      | Distribuição Marginal de Y   |               | Total Geral                   |



## TABELAS DE CONTINGÊNCIA

- As frequências de cada célula da tabela de contingência constituem a distribuição conjunta das variáveis.



## TABELAS DE CONTINGÊNCIA

- As frequências de cada célula da tabela de contingência constituem a distribuição conjunta das variáveis.
- Já a linha dos totais fornece a distribuição da variável associada à coluna, ao passo que a coluna dos totais fornece a distribuição de frequências da variável associada à linha. As distribuições assim obtidas são chamadas de distribuições marginais.





## TABELAS DE CONTINGÊNCIA

- Como as variáveis descritas na tabela de contingência podem conter diferentes números de observações, é usual construir e analisar a tabela de frequências relativas.



## TABELAS DE CONTINGÊNCIA

- Como as variáveis descritas na tabela de contingência podem conter diferentes números de observações, é usual construir e analisar a tabela de frequências relativas.
- Entretanto, podemos expressar estas proporções de 3 maneiras distintas.



## TABELAS DE CONTINGÊNCIA

- Como as variáveis descritas na tabela de contingência podem conter diferentes números de observações, é usual construir e analisar a tabela de frequências relativas;
- Entretanto, podemos expressar estas proporções de 3 maneiras distintas.

Chamando a variável disposta na linha de  $X$  e a variável disposta na coluna de  $Y$ , temos:



## TABELAS DE CONTINGÊNCIA

1. Em relação ao total de cada linha: Permite comparar diferentes valores da variável disposta na coluna ( $Y$ ) a partir de um valor fixado da variável disposta na linha ( $X$ ).



## TABELAS DE CONTINGÊNCIA

1. Em relação ao total de cada linha: Permite comparar diferentes valores da variável disposta na coluna (Y) a partir de um valor fixado da variável disposta na linha (X).

**Exemplo:** Distribuição de frequências relativas do grau de instrução em relação à procedência.

| Procedência<br>(X) | Grau de Instrução (Y) |       |          | Total |
|--------------------|-----------------------|-------|----------|-------|
|                    | Fundamental           | Médio | Superior |       |
| Capital            | 36%                   | 45%   | 18%      | 100%  |
| Interior           | 25%                   | 58%   | 17%      | 100%  |
| Outra              | 38%                   | 46%   | 15%      | 100%  |
| Total              | 33%                   | 50%   | 17%      | 100%  |



## TABELAS DE CONTINGÊNCIA

1. Em relação ao total de cada linha: Permite comparar diferentes valores da variável disposta na coluna ( $Y$ ) a partir de um valor fixado da variável disposta na linha ( $X$ ).

**Exemplo:** Distribuição de frequências relativas do grau de instrução em relação à procedência.

| Procedência<br>( $X$ ) | Grau de Instrução ( $Y$ ) |       |          | Total |
|------------------------|---------------------------|-------|----------|-------|
|                        | Fundamental               | Médio | Superior |       |
| Capital                | 36%                       | 45%   | 18%      | 100%  |
| Interior               | 25%                       | 58%   | 17%      | 100%  |
| Outra                  | 38%                       | 46%   | 15%      | 100%  |
| Total                  | 33%                       | 50%   | 17%      | 100%  |

Neste caso, os valores de uma linha qualquer representam a distribuição condicional da variável  $Y$  para um dado valor da variável  $X$ .



## TABELAS DE CONTINGÊNCIA

2. Em relação ao total de cada coluna: Permite comparar diferentes valores da variável disposta na linha ( $X$ ) a partir de um valor fixado da variável disposta na coluna ( $Y$ ).



## TABELAS DE CONTINGÊNCIA

2. Em relação ao total de cada coluna: Permite comparar diferentes valores da variável disposta na linha ( $X$ ) a partir de um valor fixado da variável disposta na coluna ( $Y$ ).

**Exemplo:** Distribuição de frequências relativas da procedência em relação ao grau de instrução.

| Procedência<br>( $X$ ) | Grau de Instrução ( $Y$ ) |       |          | Total |
|------------------------|---------------------------|-------|----------|-------|
|                        | Fundamental               | Médio | Superior |       |
| Capital                | 33%                       | 28%   | 33%      | 31%   |
| Interior               | 25%                       | 39%   | 33%      | 33%   |
| Outra                  | 42%                       | 33%   | 33%      | 36%   |
| Total                  | 100%                      | 100%  | 100%     | 100%  |





## TABELAS DE CONTINGÊNCIA

2. Em relação ao total de cada coluna: Permite comparar diferentes valores da variável disposta na linha ( $X$ ) a partir de um valor fixado da variável disposta na coluna ( $Y$ ).

**Exemplo:** Distribuição de frequências relativas da procedência em relação ao grau de instrução.

| Procedência<br>( $X$ ) | Grau de Instrução ( $Y$ ) |       |          | Total |
|------------------------|---------------------------|-------|----------|-------|
|                        | Fundamental               | Médio | Superior |       |
| Capital                | 33%                       | 28%   | 33%      | 31%   |
| Interior               | 25%                       | 39%   | 33%      | 33%   |
| Outra                  | 42%                       | 33%   | 33%      | 36%   |
| Total                  | 100%                      | 100%  | 100%     | 100%  |

Neste caso, os valores de uma linha qualquer representam a distribuição condicional da variável  $X$  para um dado valor da variável  $Y$ .



## TABELAS DE CONTINGÊNCIA

3. Em relação ao total geral: Permite realizar comparações relativas entre quaisquer células da tabela.



## TABELAS DE CONTINGÊNCIA

3. Em relação ao total geral: Permite realizar comparações relativas entre quaisquer células da tabela.

**Exemplo:** Distribuição conjunta de frequências relativas da procedência e do grau de instrução.

| Procedência<br>(X) | Grau de Instrução (Y) |       |          | Total |
|--------------------|-----------------------|-------|----------|-------|
|                    | Fundamental           | Médio | Superior |       |
| Capital            | 11%                   | 14%   | 6%       | 31%   |
| Interior           | 8%                    | 19%   | 6%       | 33%   |
| Outra              | 14%                   | 17%   | 6%       | 36%   |
| Total              | 33%                   | 50%   | 17%      | 100%  |



## TABELAS DE CONTINGÊNCIA

3. Em relação ao total geral: Permite realizar comparações relativas entre quaisquer células da tabela.

**Exemplo:** Distribuição conjunta de frequências relativas da procedência e do grau de instrução.

| Procedência<br>(X) | Grau de Instrução (Y) |       |          | Total |
|--------------------|-----------------------|-------|----------|-------|
|                    | Fundamental           | Médio | Superior |       |
| Capital            | 11%                   | 14%   | 6%       | 31%   |
| Interior           | 8%                    | 19%   | 6%       | 33%   |
| Outra              | 14%                   | 17%   | 6%       | 36%   |
| Total              | 33%                   | 50%   | 17%      | 100%  |

Obs 1: os valores contendo as frequências relativas descritos nas tabelas anteriores foram arredondados.



## TABELAS DE CONTINGÊNCIA

3. Em relação ao total geral: Permite realizar comparações relativas entre quaisquer células da tabela.

**Exemplo:** Distribuição conjunta de frequências relativas da procedência e do grau de instrução.

| Procedência<br>(X) | Grau de Instrução (Y) |       |          | Total |
|--------------------|-----------------------|-------|----------|-------|
|                    | Fundamental           | Médio | Superior |       |
| Capital            | 11%                   | 14%   | 6%       | 31%   |
| Interior           | 8%                    | 19%   | 6%       | 33%   |
| Outra              | 14%                   | 17%   | 6%       | 36%   |
| Total              | 33%                   | 50%   | 17%      | 100%  |

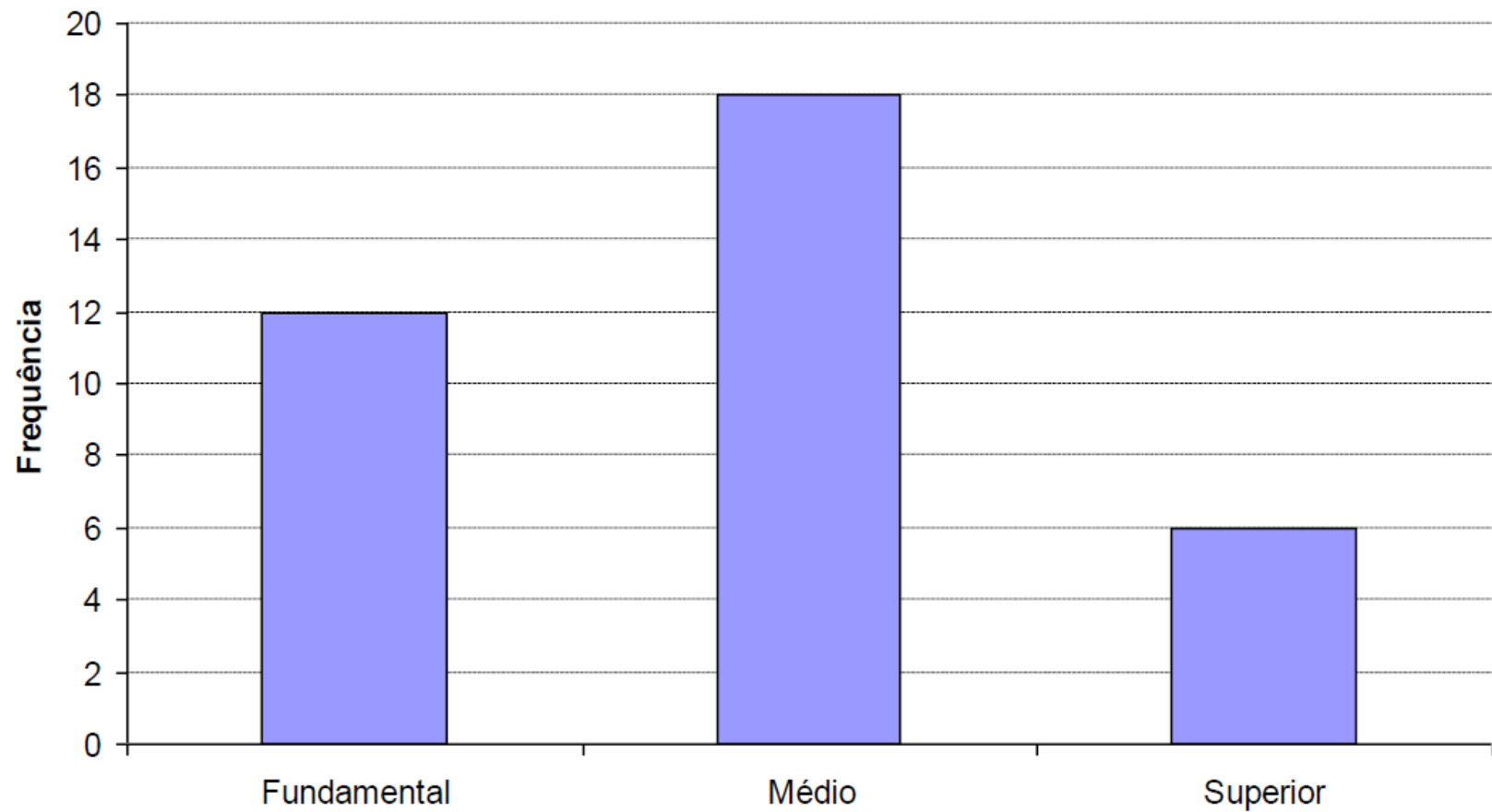
Obs 1: os valores contendo as frequências relativas descritos nas tabelas anteriores foram arredondados.

Obs 2: tanto as distribuições marginais quanto as distribuições condicionais podem ser também representadas graficamente.



# TABELAS DE CONTINGÊNCIA

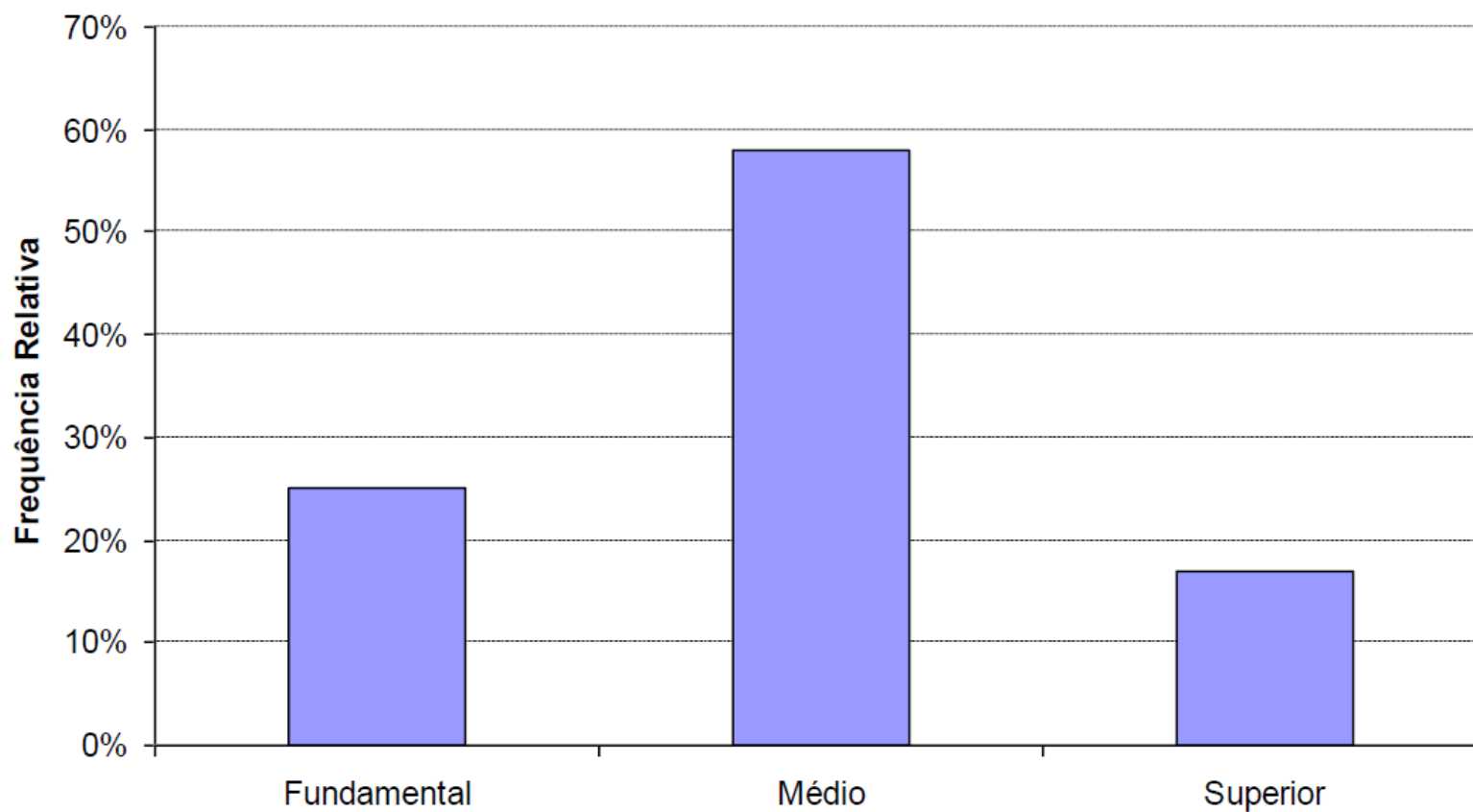
## Distribuição do Grau de Instrução





# TABELAS DE CONTINGÊNCIA

**Distribuição do Grau de Instrução para provenientes do Interior**





## **GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS**

Entender a associação entre duas variáveis é conhecer o grau de dependência entre elas, de modo que possamos prever melhor o resultado de uma delas quando conhecermos a realização da outra.





## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

Entender a associação entre duas variáveis é conhecer o grau de dependência entre elas, de modo que possamos prever melhor o resultado de uma delas quando conhecermos a realização da outra.

**Exemplo:** Existe associação entre sexo e carreira escolhida por 200 alunos de Economia e Administração?

| Sexo<br>(X) | Carreira (Y) |               | Total |
|-------------|--------------|---------------|-------|
|             | Economia     | Administração |       |
| Masculino   | 85           | 55            | 140   |
| Feminino    | 35           | 25            | 60    |
| Total       | 120          | 80            | 200   |



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

- O simples fato de existirem mais homens interessados em economia do que mulheres (85 contra 35) não é garantia de que existe uma preferência masculina por este curso, uma vez que existem mais homens do que mulheres no estudo.



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

- O simples fato de existirem mais homens interessados em economia do que mulheres (85 contra 35) não é garantia de que existe uma preferência masculina por este curso, uma vez que existem mais homens do que mulheres no estudo.
- Além disso, analisando a distribuição marginal dos cursos escolhidos pelos 200 alunos, vemos que existe uma preferência natural pelo curso de economia (60% dos alunos) independentemente do sexo.



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

*Tabela: Distribuição marginal das carreiras escolhidas.*

| Sexo<br>(X)    | Carreira (Y) |               | Total |
|----------------|--------------|---------------|-------|
|                | Economia     | Administração |       |
| Frequência     | 120          | 80            | 200   |
| Freq. Relativa | 60%          | 40%           | 100%  |



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

- Para entender melhor a influência do sexo na escolha da carreira, podemos encontrar a distribuição condicional da carreira escolhida ( $Y$ ) para cada sexo ( $X$ ).



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

- Para entender melhor a influência do sexo na escolha da carreira, podemos encontrar a distribuição condicional da carreira escolhida ( $Y$ ) para cada sexo ( $X$ ).
- Se a variável sexo não influenciar na escolha da carreira, esperaremos encontrar aproximadamente 60% dos homens e 60% das mulheres optando pelo curso de economia.



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

*Tabela: Distribuição de frequências relativas da carreira em relação ao sexo dos alunos.*

| Sexo<br>(X) | Carreira (Y) |               | Total |
|-------------|--------------|---------------|-------|
|             | Economia     | Administração |       |
| Masculino   | 61%          | 39%           | 100%  |
| Feminino    | 58%          | 42%           | 100%  |
| Total       | 60%          | 40%           | 100%  |



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

*Tabela: Distribuição de frequências relativas da carreira em relação ao sexo dos alunos.*

| Sexo<br>(X) | Carreira (Y) |               | Total |
|-------------|--------------|---------------|-------|
|             | Economia     | Administração |       |
| Masculino   | 61%          | 39%           | 100%  |
| Feminino    | 58%          | 42%           | 100%  |
| Total       | 60%          | 40%           | 100%  |

- Analisando a tabela acima, vemos que 61% dos homens e 58% das mulheres optaram pelo curso de economia.





## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

*Tabela: Distribuição de frequências relativas da carreira em relação ao sexo dos alunos.*

| Sexo<br>(X) | Carreira (Y) |               | Total |
|-------------|--------------|---------------|-------|
|             | Economia     | Administração |       |
| Masculino   | 61%          | 39%           | 100%  |
| Feminino    | 58%          | 42%           | 100%  |
| Total       | 60%          | 40%           | 100%  |

- Analisando a tabela acima, vemos que 61% dos homens e 58% das mulheres optaram pelo curso de economia.
- Como esta diferença não parece ser significativa, concluimos que as variáveis Sexo e escolha da carreira de Economia ou Administração não parecem possuir associação.



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

**Exemplo:** Vamos analisar um exemplo semelhante, mas que se refere a alunos de Física e Ciências Sociais.

| Sexo<br>(X) | Carreira (Y) |                  | Total |
|-------------|--------------|------------------|-------|
|             | Física       | Ciências Sociais |       |
| Masculino   | 100          | 40               | 140   |
| Feminino    | 20           | 40               | 60    |
| Total       | 120          | 80               | 200   |



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

*Tabela: Distribuição marginal das carreiras escolhidas.*

| Sexo<br>(X)    | Carreira (Y) |                  | Total |
|----------------|--------------|------------------|-------|
|                | Física       | Ciências Sociais |       |
| Frequência     | 120          | 80               | 200   |
| Freq. Relativa | 60%          | 40%              | 100%  |



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

*Tabela: Distribuição marginal das carreiras escolhidas.*

| Sexo<br>(X)    | Carreira (Y) |                  | Total |
|----------------|--------------|------------------|-------|
|                | Física       | Ciências Sociais |       |
| Frequência     | 120          | 80               | 200   |
| Freq. Relativa | 60%          | 40%              | 100%  |

- Analisando a distribuição marginal dos cursos escolhidos pelos 200 alunos, vemos que existe uma preferência natural pelo curso de física, independentemente do sexo;



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

*Tabela: Distribuição marginal das carreiras escolhidas.*

| Sexo<br>(X)    | Carreira (Y) |                  | Total |
|----------------|--------------|------------------|-------|
|                | Física       | Ciências Sociais |       |
| Frequência     | 120          | 80               | 200   |
| Freq. Relativa | 60%          | 40%              | 100%  |

- Analisando a distribuição marginal dos cursos escolhidos pelos 200 alunos, vemos que existe uma preferência natural pelo curso de física, independentemente do sexo;
- Se a variável Sexo não influenciar na escolha da carreira, esperaremos encontrar aproximadamente 60% dos homens e 60% das mulheres optando pelo curso de física.



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

*Tabela: Distribuição de frequências relativas da carreira em relação ao sexo dos alunos.*

| Sexo<br>(X) | Carreira (Y) |                  | Total |
|-------------|--------------|------------------|-------|
|             | Física       | Ciências Sociais |       |
| Masculino   | 71%          | 29%              | 100%  |
| Feminino    | 33%          | 67%              | 100%  |
| Total       | 60%          | 40%              | 100%  |



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

*Tabela: Distribuição de frequências relativas da carreira em relação ao sexo dos alunos.*

| Sexo<br>(X) | Carreira (Y) |                  | Total |
|-------------|--------------|------------------|-------|
|             | Física       | Ciências Sociais |       |
| Masculino   | 71%          | 29%              | 100%  |
| Feminino    | 33%          | 67%              | 100%  |
| Total       | 60%          | 40%              | 100%  |

- Analisando a tabela, é evidente que existe uma maior preferência pelo curso de física entre os homens (71%) do que entre as mulheres (33%).



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

*Tabela: Distribuição de frequências relativas da carreira em relação ao sexo dos alunos.*

| Sexo<br>(X) | Carreira (Y) |                  | Total |
|-------------|--------------|------------------|-------|
|             | Física       | Ciências Sociais |       |
| Masculino   | 71%          | 29%              | 100%  |
| Feminino    | 33%          | 67%              | 100%  |
| Total       | 60%          | 40%              | 100%  |

- Analisando a tabela, é evidente que existe uma maior preferência pelo curso de física entre os homens (71%) do que entre as mulheres (33%).
- Logo, deve existir uma associação entre Sexo e a escolha da carreira de Física ou Ciências Sociais.





# GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

- Mas qual é o grau dessa associação?



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

- Mas qual é o grau dessa associação?
- Para responder a esta pergunta, poderíamos utilizar um coeficiente que assumisse valores entre zero e 1, onde um valor próximo de 1 indicasse a presença de forte associação e um valor próximo de zero indicasse a inexistência de associação entre as variáveis.



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

- Mas qual é o grau dessa associação?
- Para responder a esta pergunta, poderíamos utilizar um coeficiente que assumisse valores entre zero e 1, onde um valor próximo de 1 indicasse a presença de forte associação e um valor próximo de zero indicasse a inexistência de associação entre as variáveis.
- Uma medida usualmente utilizada é o Coeficiente de Contingência de Pearson, dado por:

$$C = \sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2 + N}}$$



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

$N$  é o tamanho da amostra;

$$\chi^2 = \sum_i \sum_j \left[ \frac{(f_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} \right], \text{ onde } i \text{ é a } i\text{-ésima linha e } j \text{ é a } j\text{-ésima coluna;}$$

$$e_{ij} = \frac{\text{total linha } i \times \text{total coluna } j}{N}$$



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

$N$  é o tamanho da amostra;

$$\chi^2 = \sum_i \sum_j \left[ \frac{(f_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} \right], \text{ onde } i \text{ é a } i\text{-ésima linha e } j \text{ é a } j\text{-ésima coluna;}$$

$$e_{ij} = \frac{\text{total linha } i \times \text{total coluna } j}{N}$$

Os valores de  $e_{ij}$  (ou **frequências esperadas**) representam as frequências que esperaríamos observar **caso não existisse associação entre as variáveis da tabela**.



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

*Tabela: Frequências esperadas da distribuição conjunta das carreiras escolhidas e do sexo*

| Sexo<br>(X) | Carreira (Y) |                  | Total |
|-------------|--------------|------------------|-------|
|             | Física       | Ciências Sociais |       |
| Masculino   | 84           | 56               | 140   |
| Feminino    | 36           | 24               | 60    |
| Total       | 120          | 80               | 200   |



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

*Tabela: Frequências esperadas da distribuição conjunta das carreiras escolhidas e do sexo*

| Sexo<br>(X) | Carreira (Y) |                  | Total |
|-------------|--------------|------------------|-------|
|             | Física       | Ciências Sociais |       |
| Masculino   | 84           | 56               | 140   |
| Feminino    | 36           | 24               | 60    |
| Total       | 120          | 80               | 200   |

- Analisando a tabela é possível verificar que a proporção de mulheres e de homens que escolhem física é a mesma, a saber, 60%.



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

*Tabela: Frequências esperadas da distribuição conjunta das carreiras escolhidas e do sexo*

| Sexo<br>(X) | Carreira (Y) |                  | Total |
|-------------|--------------|------------------|-------|
|             | Física       | Ciências Sociais |       |
| Masculino   | 84           | 56               | 140   |
| Feminino    | 36           | 24               | 60    |
| Total       | 120          | 80               | 200   |

- Analisando a tabela é possível verificar que a proporção de mulheres e de homens que escolhem física é a mesma, a saber, 60%.
- Em outras palavras, esta tabela representa a distribuição que esperaríamos observar se a variável Sexo não influenciasse na escolha dos cursos de Física ou Ciências Sociais.





## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

- Procedendo ao cálculo do coeficiente de contingência, obtemos o valor  $C = 0,33$ .



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

- Procedendo ao cálculo do coeficiente de contingência, obtemos o valor  $C = 0,33$ .
- Portanto, o valor 0,33 representa o grau de associação entre a variável qualitativa sexo e a variável qualitativa escolha da carreira em uma escala de zero a 1.



## GRAU DE ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

- Procedendo ao cálculo do coeficiente de contingência, obtemos o valor  $C = 0,33$ .
- Portanto, o valor 0,33 representa o grau de associação entre a variável qualitativa sexo e a variável qualitativa escolha da carreira em uma escala de zero a 1.
- Calcule o Coeficiente de Contingência de Pearson para o exemplo com as variáveis Sexo e escolha da carreira de Economia ou Administração.



## RISCO RELATIVO E RAZÃO DE CHANCES

- O Risco Relativo (RR) e a Razão de Chances (RC) são medidas utilizadas para se avaliar efeitos de causalidade entre duas variáveis em uma tabela de contingência.



## RISCO RELATIVO E RAZÃO DE CHANCES

- O Risco Relativo (RR) e a Razão de Chances (RC) são medidas utilizadas para se avaliar efeitos de causalidade entre duas variáveis em uma tabela de contingência.
- Em bioestatística, o RR e a RC costumam ser utilizados para avaliar a relação entre fatores de risco e desfechos em estudos de coorte\* e de caso-controle, respectivamente.



## RISCO RELATIVO E RAZÃO DE CHANCES

- O Risco Relativo (RR) e a Razão de Chances (RC) são medidas utilizadas para se avaliar efeitos de causalidade entre duas variáveis em uma tabela de contingência.
- Em bioestatística, o RR e a RC costumam ser utilizados para avaliar a relação entre fatores de risco e desfechos em estudos de coorte\* e de caso-controle, respectivamente.

\* coorte pode ser entendido como um grupo de unidades que compartilham uma característica em comum. Exemplo: coorte de pessoas que nasceram em 1979.



## RISCO RELATIVO E RAZÃO DE CHANCES

| Causa vs Efeito          | Teve o efeito | Não teve o efeito | Total         |
|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Possui o fator causa     | a             | b                 | a + b         |
| Não possui o fator causa | c             | d                 | c + d         |
| Total                    | a + c         | b + d             | a + b + c + d |

$$RR = \frac{a/(a + b)}{c/(c + d)}$$

$$OR = \frac{a/b}{c/d} = \frac{a \times d}{b \times c}$$



## RISCO RELATIVO E RAZÃO DE CHANCES

**Tabela 1:** Incidência de baixo peso ao nascer em recém-nascidos de Pelotas, RS, segundo o hábito tabágico da mãe durante a gravidez, 1982.

| Classificação<br>da mãe | Baixo peso ao nascer |          | Total | Probabilidade<br>de baixo peso |
|-------------------------|----------------------|----------|-------|--------------------------------|
|                         | Sim                  | Não      |       |                                |
| Fumante                 | 275 (a)              | 2144 (b) | 2419  | 0,114                          |
| Não-fumante             | 311 (c)              | 4496 (d) | 4807  | 0,065                          |
| Total                   | 586                  | 6640     | 7226  | 0,081                          |